

§10. CĂN BẬC BA

- Cho số thực a . **Căn bậc ba** của a là số thực x thỏa mãn $x^3 = a$.
- Mỗi số thực a có đúng một căn bậc ba, kí hiệu là: $\sqrt[3]{a}$
- Với mọi số thực a , luôn có $(\sqrt[3]{a})^3 = \sqrt[3]{a^3} = a$

Ví dụ: Vì $2^3 = 8$ nên căn bậc ba của 8 là 2; viết là: $\sqrt[3]{8} = 2$

Vì $(-2)^3 = -8$ nên căn bậc ba của -8 là -2; viết là: $\sqrt[3]{-8} = -2$

Bài 1. Tính giá trị của các biểu thức:

1) $A = \sqrt[3]{12^3} - \sqrt[3]{(-11)^3}$

2) $B = (2\sqrt[3]{13})^3 - 10\sqrt[3]{\frac{1}{125}}$

3) $C = 0,5\sqrt[3]{27000} + 50\sqrt[3]{0,001}$

4) $D = 4 \cdot \left(\sqrt[3]{\frac{27}{8}} \right)^2 - (\sqrt[3]{-2})^3 : (\sqrt{2})^2$

Bài 2. So sánh các cặp số sau:

1) 2 và $\sqrt[3]{7}$

2) $\sqrt[3]{15}$ và $\sqrt[3]{21}$

3) $3\sqrt[3]{2}$ và $\sqrt[3]{70}$

4) $-\sqrt[3]{3}$ và $-\sqrt[3]{5}$

Bài 3. Tìm x , biết:

1) $x^3 = -8$

2) $2x^3 = \frac{1}{500}$

3) $27x^3 + 1 = 0$

3) $\sqrt[3]{x} = 4$

4) $2\sqrt[3]{x+1} = 1$

6) $5\sqrt[3]{x+3} + 2 = 0$